

Readme - Analyseur SAED

Ce readme vise à donner les clés pour utiliser l'exécutable disponible à cette adresse :

<https://github.com/BASILEzou/STAGE-2026-PUCMM-Diamane>

Ce programme gère l'extraction matricielle, le traitement du signal 1D, le filtrage et la classification de diagrammes de diffraction électronique en aire sélectionnée (SAED). Il permet d'analyser semi-automatiquement ou manuellement les diagrammes de diffraction obtenus au Microscope Électronique en Transmission (TEM), et de faire une prédiction sur le matériau observé. La base de donnée contient le Graphène monocouche (1LG), le Graphène bicouche (AA/AB), le Diamane et le Graphane et est extensible.

Fonctionnalités

- *Traitement d'image* : prise en charge des formats TIFF (Float32) et les formats standard (JPG, PNG).
- *Filtrage spatial* : recadrage (Crop), masquage binaire et soustraction de fond continu (filtre Top-Hat) pour éliminer le bruit.
- *Analyse radiale (1D)* : extraction automatique du profil radial d'intensité à partir du faisceau direct transmis.
- *Analyse azimutale* : Extraction du profil azimutal sur un anneau défini pour analyser la symétrie du cristal (ordre 3 ou 6).
- *Double mode de détection* :
 - Manuel : Sélection des spots de diffraction au clic de souris.
 - Automatique : Détection des pics sur les profils 1D azimutaux et radiaux.
- *Classification* : Algorithme de classification minimisant l'erreur quadratique avec des tables de référence théoriques (5 keV et 100 keV) pour le Graphène Monocouche (1LG) ; Graphène Bicouche (2LG AA / 2LG AB) ; Diamane (AA / AB) ; Graphane.
- *Génération de rapports* : Exportation des profils d'intensité et des ratios sous forme de rapport texte.

Prérequis et Installation

Dépendances

Le code est écrit en Python 3 et nécessite les bibliothèques scientifiques standards ainsi qu'un compilateur (spyder ou vscode). L'interface graphique requiert tkinter qui est généralement inclus par défaut dans l'installation de Python. Pour installer les bibliothèques requises exécuter cette ligne dans votre console :

```
pip install numpy scipy matplotlib opencv-python scikit-image tifffile
```

Lancement

Clonez le dépôt Github trouvable ici :

<https://github.com/BASILEzou/STAGE-2026-PUCMM-Diamane>

Lancez le fichier principal du programme : ***python main.py***

Guide d'utilisation

L'interface graphique (***saed_gui.py***) est divisée en un panneau de contrôle (gauche) et un panneau de visualisation (droite).

- Charger une image : Cliquez sur "Charger" pour importer votre cliché SAED.
- Pré-traitement : Ajustez les coordonnées de recadrage (x1, y1) si nécessaire et appliquez un filtre Top-Hat pour lisser le fond du diagramme.

- Paramètres physiques : Sélectionnez la tension de votre microscope (5 ou 100 keV) et la symétrie attendue à partir de ce que vous voyez sur l'image (3 ou 6).

Mode Manuel

- Allez dans l'onglet Mode manuel.
- Sélectionnez le type de spot à mesurer ("Ring 1 : Spots Forts", "Ring 1 : Spots Faibles", ou "Ring 2").
- Cliquez directement sur les spots correspondants sur l'image
- Cliquez sur "Évaluer spots manuels" pour lancer le moteur de classification.

Mode Automatique

- Allez dans l'onglet Mode auto.
- Centre du faisceau : Laissez le logiciel trouver le faisceau transmis (vous pouvez ajuster le seuil de recherche). Si le centre n'est pas précis il faut zoomer sur l'image pour trouver les coordonnées XY puis les forcer.
- Détection : Ajustez la prominence radiale pour que l'algorithme trouve le premier et le second anneau (Ring 1 et Ring 2). On peut ensuite aussi forcer les coordonnées des anneaux pour plus de précision.
- Cliquez sur "Lancer analyse auto". Le logiciel générera le diffractogramme radial et azimutal, identifiera les pics, et classera la structure.

Architecture du Code

Le logiciel est découpé selon le modèle Model-View-Controller :

- **saed_core.py** : C'est le moteur mathématique qui contient la classe AnalyseurSAED, les algorithmes de calcul et les bases de données physiques. Il n'a aucune dépendance à l'interface graphique.
- **saed_gui.py** : C'est l'interface utilisateur qui est gérée par tkinter et matplotlib pour l'interactivité des graphiques.
- **main.py** : Le point d'entrée de l'application à runner par l'utilisateur.

Licence et Citation

Ce projet est distribué sous la licence MIT. Vous êtes libre de l'utiliser, de le modifier et de le redistribuer. Si vous utilisez cet outil pour vos recherches, merci de citer :

Basile Vidalenc, "Analyseur SAED", 2026.